UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CÔNG NGHỆ SỐ

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Chương 1 – Tổng quan điện toán đám mây

Số tín chỉ: **3**

Giảng viên: TS. Lê Quốc Tuấn
Email : Tuan.le@ut.edu.vn

Dẫn nhập

Tình huống: triển khai website bán hàng

Doanh nghiệp cần đưa website lên mạng trong vài ngày, không phải vài tháng.

Lượng truy cập biến động mạnh theo chiến dịch khuyến mãi.

Yêu cầu: sẵn sàng cao, mở rộng nhanh, kiểm soát chi phí.

Câu hỏi: dùng máy chủ nội bộ hay dùng điện toán đám mây?



Mục tiêu học tập

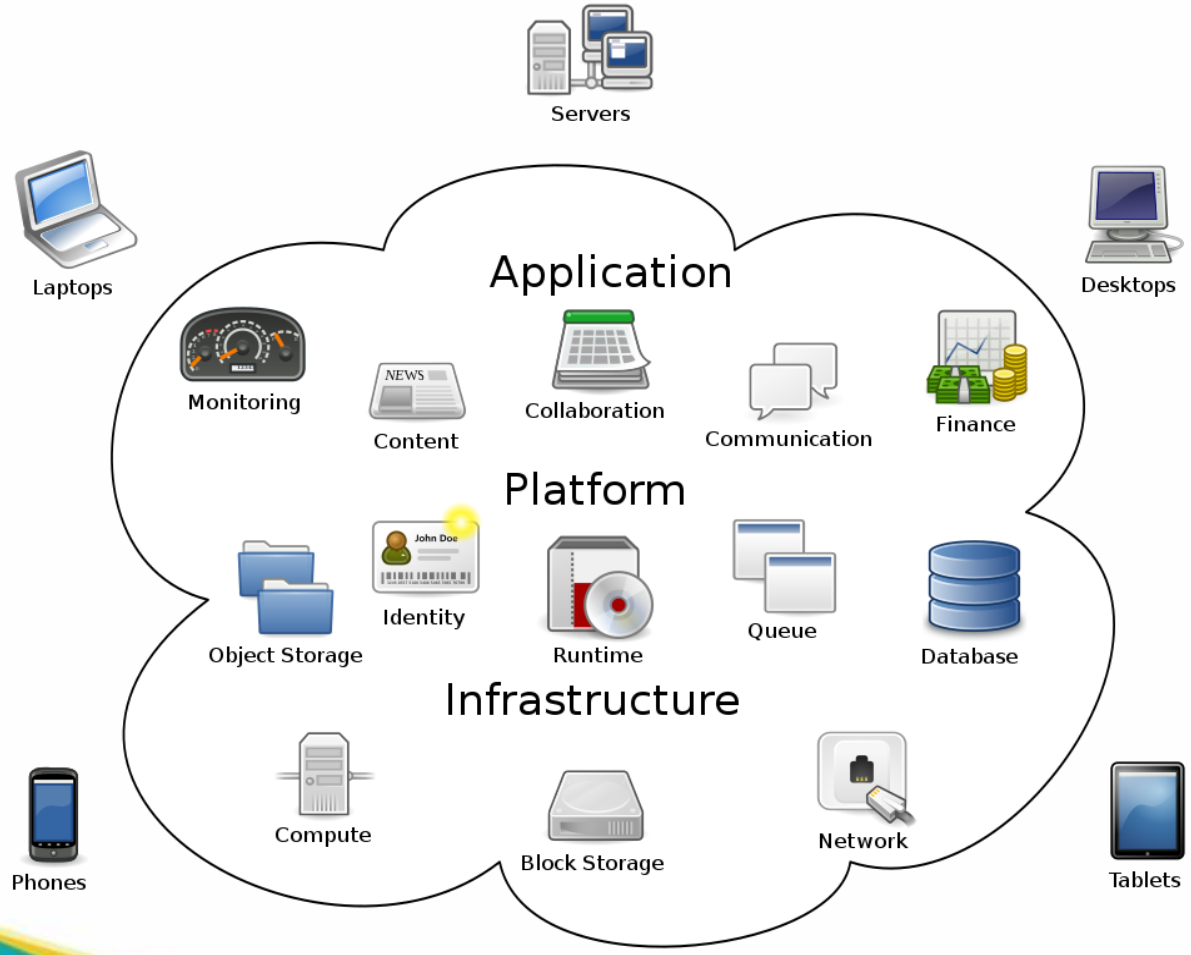
- Giải thích được khái niệm và bản chất của điện toán đám mây.
- Phân biệt được IaaS, PaaS, SaaS và các mô hình triển khai.
- Mô tả được kiến trúc tham chiếu cloud và các tác nhân liên quan.
- Nhận diện được các khái niệm vận hành: region, availability zone, SLA, scaling.
- Phân tích sơ bộ lợi ích, rủi ro và chi phí cloud.

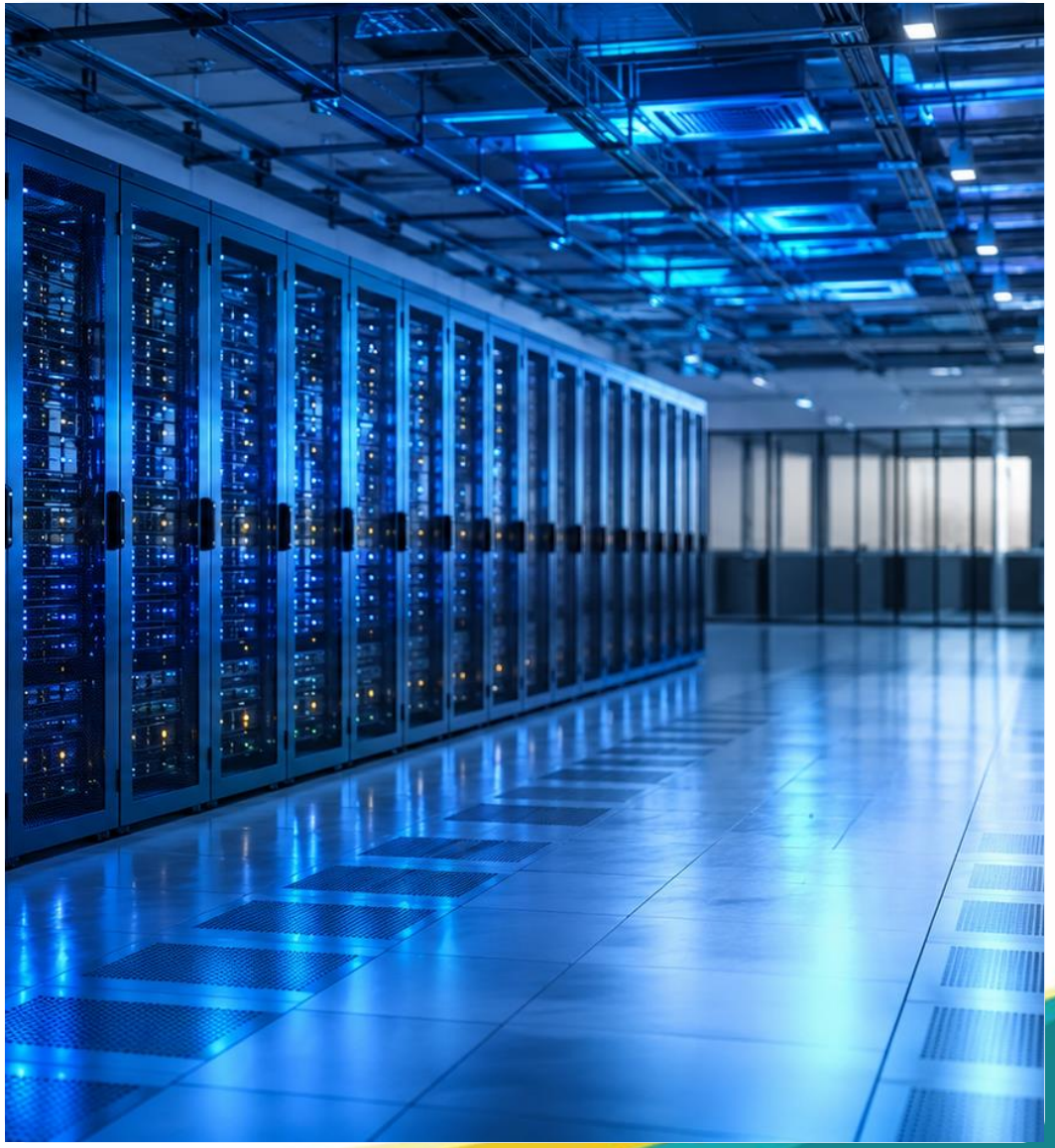


Mục tiêu học tập

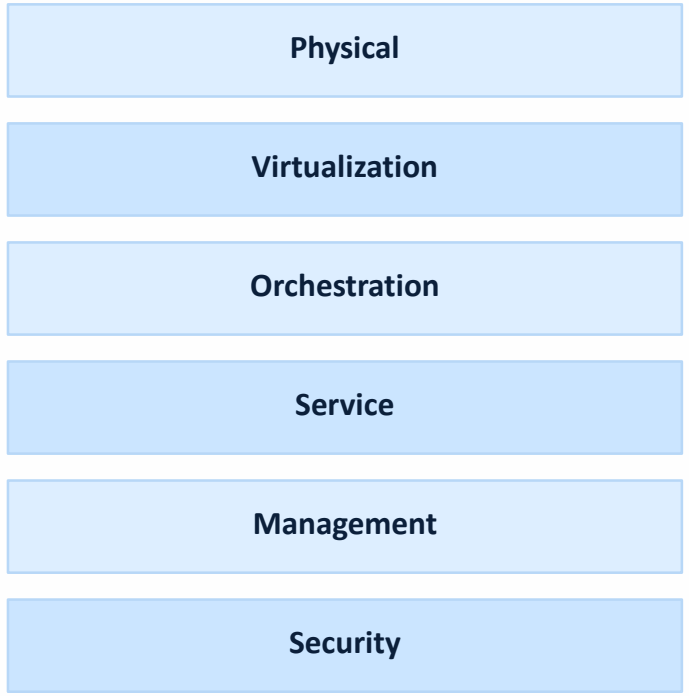
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





Kiến trúc tham chiếu điện toán đám mây



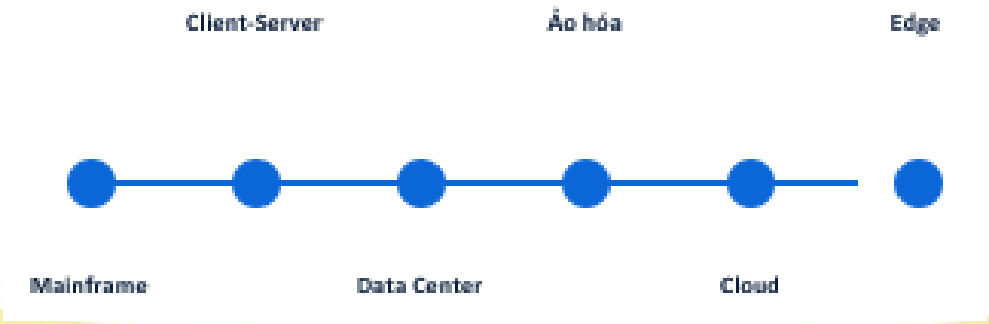
Vì sao điện toán đám mây quan trọng?

- Cloud là hạ tầng nền cho chuyển đổi số, dữ liệu lớn, AI, IoT và thương mại điện tử.
- Cho phép triển khai dịch vụ nhanh ở quy mô toàn cầu.
- Giảm rào cản đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp và nhóm phát triển nhỏ.
- Tạo điều kiện thử nghiệm nhanh, mở rộng nhanh và đổi mới liên tục.



Từ trung tâm dữ liệu truyền thống đến cloud

- Giai đoạn đầu: máy tính lớn và thiết bị đầu cuối.
- Sau đó: mô hình client–server và trung tâm dữ liệu doanh nghiệp.
- Ảo hóa giúp dùng chung tài nguyên phần cứng.
- Cloud bổ sung tự phục vụ, đo lường, tự động hóa và co giãn.
- Xu hướng mới: hybrid cloud, multi-cloud, edge cloud.



Hạ chế của hạ tầng truyền thống

- Thời gian mua sắm và lắp đặt phần cứng dài.
- Khó dự báo chính xác nhu cầu tài nguyên.
- Dư thừa tài nguyên khi tải thấp; thiếu tài nguyên khi tải tăng đột biến.
- Chi phí điện, làm mát, mặt bằng và nhân sự vận hành cao.
- Khả năng phục hồi phụ thuộc thiết kế dự phòng ban đầu.

Ý tưởng cốt lõi: CNTT như một dịch vụ

- Tài nguyên CNTT được cung cấp giống dịch vụ tiện ích.
- Người dùng yêu cầu tài nguyên khi cần và thu hồi khi không cần.
- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận hành hạ tầng nền.
- Khách hàng tập trung nhiều hơn vào ứng dụng và dữ liệu.
- Dùng bao nhiêu, đo lường bấy nhiêu, tối ưu bấy nhiêu.



IT as a Service

Định nghĩa điện toán đám mây

- Mô hình cho phép truy cập mạng thuận tiện, theo yêu cầu tới nhóm tài nguyên dùng chung.
- Tài nguyên gồm mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ.
- Tài nguyên được cấp phát và thu hồi nhanh với ít can thiệp thủ công.
- Cloud không chỉ là vị trí đặt máy chủ mà là mô hình cung cấp dịch vụ.



Tài nguyên trong môi trường cloud

- Compute: máy ảo, container, GPU, serverless.
- Network: VPC/VNet, subnet, routing, VPN, load balancer.
- Storage: block, file, object storage, backup.
- Database: SQL, NoSQL, data warehouse, cache.
- Application service: API, queue, monitoring, identity.



Năm đặc trưng thiết yếu của cloud

- Tự phục vụ theo yêu cầu.
- Truy cập mạng diện rộng.
- Dùng chung nhóm tài nguyên.
- Co giãn nhanh.
- Dịch vụ được đo lường.
- Thiếu các đặc trưng này, hệ thống có thể chỉ là hosting hoặc ảo hóa thông thường.



Đặc trưng 1: Tự phục vụ theo yêu cầu

- Người dùng tự tạo, thay đổi hoặc xóa tài nguyên qua portal, API hoặc dòng lệnh.
- Không phải gửi yêu cầu thủ công tới quản trị viên trong từng thao tác nhỏ.
- Giảm thời gian cung cấp từ vài tuần xuống vài phút.
- Cần chính sách phân quyền để tránh tạo tài nguyên tùy tiện.



Self-service Portal

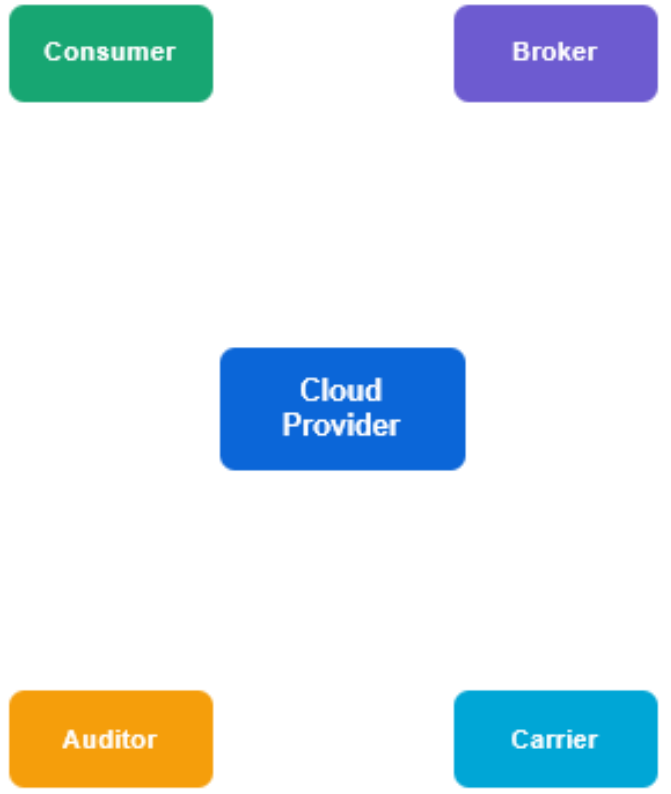
Đặc trưng 2: Truy cập mạng diện rộng

- Dịch vụ cloud được truy cập qua Internet hoặc đường truyền riêng.
- Hỗ trợ nhiều thiết bị: laptop, điện thoại, tablet, máy chủ, thiết bị IoT.
- Cho phép làm việc từ xa và phân phối dịch vụ tới nhiều khu vực.
- Chất lượng mạng ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm dịch vụ.



Đặc trưng 3: Dùng chung nhóm tài nguyên

- Nhiều khách hàng cùng dùng hạ tầng vật lý của nhà cung cấp.
- Tài nguyên được gán động theo nhu cầu.
- Khách hàng được cô lập logic bằng ảo hóa, mạng, tài khoản và chính sách.
- Đa thuê giúp tối ưu hiệu suất sử dụng nhưng làm tăng yêu cầu bảo mật cô lập.



Đặc trưng 4: Co giãn nhanh

- Tài nguyên tăng hoặc giảm theo nhu cầu thực tế.
- Có thể mở rộng máy chủ, cơ sở dữ liệu, băng thông hoặc số container.
- Phù hợp hệ thống có tải biến động mạnh.
- Co giãn không tốt có thể gây gián đoạn hoặc lãng phí chi phí.



Đặc trưng 5: Dịch vụ được đo lường

- Mức sử dụng CPU, RAM, lưu trữ, băng thông, request và thời gian chạy được ghi nhận.
- Dữ liệu đo lường dùng cho tính phí, cảnh báo và tối ưu.
- Cloud tạo ra khả năng minh bạch chi phí theo hệ thống, nhóm hoặc dự án.
- Thiếu giám sát chi phí có thể dẫn tới vượt ngân sách.



Cloud khác gì hosting truyền thống?

- Hosting thường cấp gói tài nguyên cố định, ít tự động hóa hơn.
- Cloud cung cấp API, tự phục vụ, mở rộng linh hoạt và đo lường chi tiết.
- Cloud thường có nhiều dịch vụ tích hợp hơn: database, monitoring, IAM, serverless.
- Tuy nhiên, hosting vẫn phù hợp website nhỏ, yêu cầu đơn giản.

Tiêu chí	Hosting	Cloud
Cấp phát	Gói cố định	Theo nhu cầu
Mở rộng	Thủ công	Tự động/API
Dịch vụ	Hạn chế	Đa dạng
Chi phí	Gói thuê	Theo mức dùng

Cloud khác gì ảo hóa?

- Ảo hóa là công nghệ tạo nhiều máy ảo trên cùng phần cứng.
- Cloud sử dụng ảo hóa nhưng bổ sung quản trị dịch vụ, tự phục vụ, đo lường và tự động hóa.
- Một cụm máy ảo nội bộ chưa chắc là cloud nếu thiếu portal, API, orchestration và billing/monitoring.
- Ảo hóa là nền; cloud là mô hình dịch vụ hoàn chỉnh hơn.

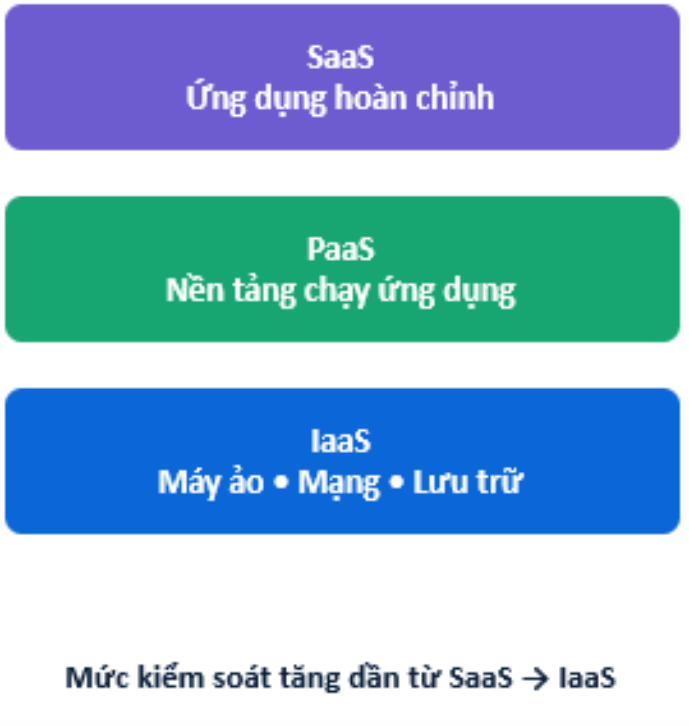


Các lớp công nghệ của cloud

- Lớp vật lý: máy chủ, mạng, lưu trữ, trung tâm dữ liệu.
- Lớp ảo hóa/trừu tượng hóa: VM, container, storage pool, network overlay.
- Lớp điều phối: tự động cấp phát, mở rộng, lịch trình tài nguyên.
- Lớp dịch vụ: IaaS, PaaS, SaaS và dịch vụ quản lý.
- Lớp quản trị và bảo mật: IAM, logging, monitoring, policy.

Ba mô hình dịch vụ cơ bản

- IaaS (Infrastructure as a Service): hạ tầng dưới dạng dịch vụ.
- PaaS (Platform as a Service): nền tảng dưới dạng dịch vụ.
- SaaS (Software as a Service): phần mềm dưới dạng dịch vụ.
- Khác biệt cốt lõi nằm ở phạm vi khách hàng phải quản lý.
- Mô hình càng cao thì khách hàng càng ít quản trị hạ tầng.



IaaS: Hạ tầng dưới dạng dịch vụ

- Cung cấp máy ảo, mạng ảo, lưu trữ và cân bằng tải.
- Khách hàng quản lý hệ điều hành, middleware, ứng dụng và dữ liệu.
- Phù hợp khi cần kiểm soát cao hoặc di chuyển hệ thống hiện hữu.
- Ví dụ: máy ảo Linux chạy Web Server, máy ảo Windows Server, GPU instance.



IaaS
Compute + Network + Storage

PaaS: Nền tảng dưới dạng dịch vụ

- Cung cấp runtime, framework, database, queue, cache và công cụ triển khai.
- Lập trình viên tập trung vào mã nguồn và logic nghiệp vụ.
- Nhà cung cấp quản lý phần lớn hệ điều hành, bản vá và khả năng mở rộng.
- Phù hợp phát triển ứng dụng nhanh, API, backend cho mobile.



PaaS
Deploy Code

SaaS: Phần mềm dưới dạng dịch vụ

- Người dùng sử dụng phần mềm hoàn chỉnh qua trình duyệt hoặc ứng dụng.
- Nhà cung cấp quản lý gần như toàn bộ hạ tầng, nền tảng và phần mềm.
- Khách hàng cấu hình tài khoản, phân quyền và dữ liệu sử dụng.
- Ví dụ: email, CRM, ERP, LMS, quản lý dự án, họp trực tuyến.



SaaS
Use Software

Ai quản lý phần nào?

- On-premise: tổ chức tự quản lý toàn bộ từ phần cứng đến ứng dụng.
- IaaS: khách hàng quản lý hệ điều hành, ứng dụng và dữ liệu.
- PaaS: khách hàng chủ yếu quản lý mã nguồn, cấu hình và dữ liệu.
- SaaS: khách hàng chủ yếu quản lý người dùng, dữ liệu và cấu hình nghiệp vụ.

Lớp	On-prem	IaaS	PaaS	SaaS
Ứng dụng	KH	KH	KH	NCC
Dữ liệu	KH	KH	KH	KH
Runtime	KH	KH	NCC	NCC
OS	KH	KH	NCC	NCC
Hạ tầng	KH	NCC	NCC	NCC

So sánh IaaS, PaaS và SaaS

- IaaS: linh hoạt cao, quản trị nhiều, phù hợp hệ thống tùy biến.
- PaaS: triển khai nhanh, ít quản trị hạ tầng, phụ thuộc nền tảng hơn.
- SaaS: sử dụng nhanh nhất, ít tùy biến sâu, phụ thuộc nhà cung cấp.
- Không có mô hình tốt nhất cho mọi tình huống; cần chọn theo yêu cầu nghiệp vụ.

Tiêu chí	IaaS	PaaS	SaaS
Kiểm soát	Cao	Trung bình	Thấp
Triển khai	Trung bình	Nhanh	Rất nhanh
Vận hành	Nhiều	Vừa	Ít
Tùy biến	Cao	Vừa	Thấp

Bài tập nhanh: chọn mô hình dịch vụ

- Website giới thiệu doanh nghiệp nhỏ: SaaS hoặc PaaS.
- Hệ thống ERP cần tùy chỉnh sâu: IaaS hoặc PaaS tùy kiến trúc.
- Ứng dụng mobile cần backend nhanh: PaaS hoặc serverless.
- Email doanh nghiệp: SaaS.
- Hệ thống nghiên cứu AI cần GPU: IaaS hoặc dịch vụ AI được quản lý.



Thảo luận
5 phút

Bốn mô hình triển khai cloud

- Public cloud: hạ tầng dùng công cộng qua nhà cung cấp.
- Private cloud: hạ tầng dành riêng cho một tổ chức.
- Community cloud: hạ tầng dùng chung cho cộng đồng có yêu cầu tương đồng.
- Hybrid cloud: kết hợp từ hai mô hình trở lên để tối ưu linh hoạt và kiểm soát.



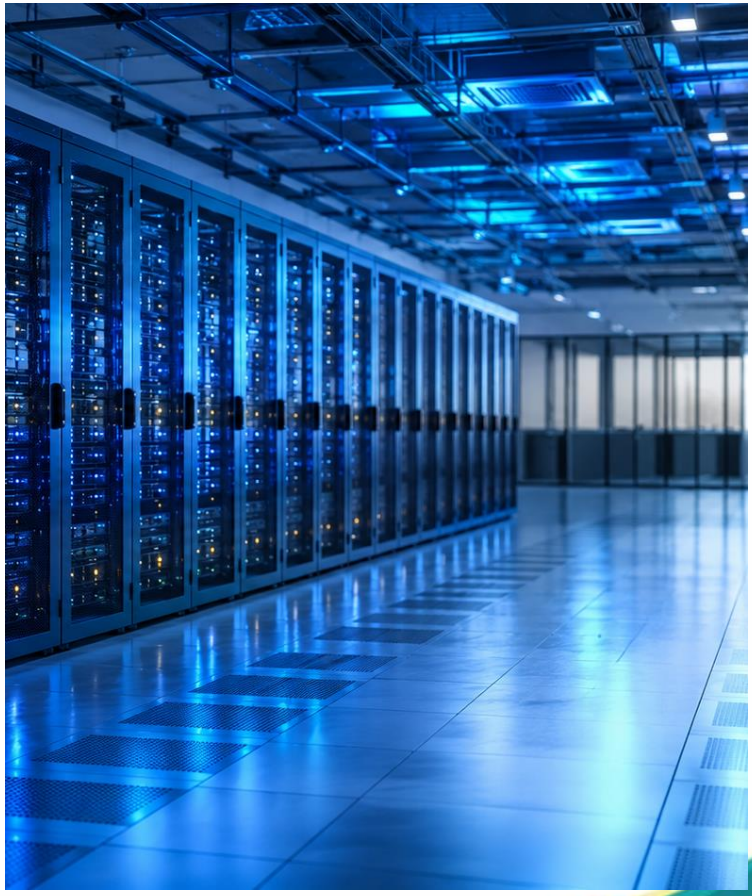
Public Cloud

- Hạ tầng thuộc và do nhà cung cấp cloud vận hành.
- Nhiều khách hàng cùng sử dụng theo mô hình đa thuê.
- Ưu điểm: triển khai nhanh, quy mô lớn, nhiều dịch vụ, hiện diện toàn cầu.
- Thách thức: tuân thủ, kiểm soát dữ liệu, chi phí và phụ thuộc nhà cung cấp.



Private Cloud

- Hạ tầng cloud dành riêng cho một tổ chức.
- Có thể đặt tại trung tâm dữ liệu của tổ chức hoặc nhà cung cấp quản lý riêng.
- Ưu điểm: kiểm soát cao, tùy biến sâu, phù hợp yêu cầu nội bộ đặc thù.
- Hạn chế: chi phí đầu tư và vận hành cao hơn, cần đội ngũ chuyên môn.



Community Cloud

- Hạ tầng dùng chung cho một nhóm tổ chức có mục tiêu hoặc yêu cầu tương đồng.
- Có thể áp dụng cho giáo dục, y tế, cơ quan nhà nước hoặc nhóm doanh nghiệp cùng ngành.
- Ưu điểm: chia sẻ chi phí và chuẩn vận hành chung.
- Thách thức: mô hình quản trị, phân quyền, tiêu chuẩn dữ liệu và trách nhiệm giữa các bên.



Community Cloud

Hybrid Cloud

- Kết hợp môi trường on-premise/private cloud với public cloud.
- Dữ liệu nhạy cảm có thể giữ nội bộ, dịch vụ mở rộng chạy trên public cloud.
- Phù hợp di chuyển từng phần, phục hồi thảm họa và mở rộng theo nhu cầu.
- Yêu cầu tích hợp mạng, danh tính, bảo mật và giám sát phức tạp hơn.



Multi-cloud

- Sử dụng dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp cloud khác nhau.
- Có thể nhằm tránh phụ thuộc một nhà cung cấp, tối ưu dịch vụ hoặc đáp ứng yêu cầu địa lý.
- Khó khăn: quản trị phân tán, bảo mật không đồng nhất, giám sát và chi phí phức tạp.
- Multi-cloud không đồng nghĩa tự động an toàn hoặc rẻ hơn.

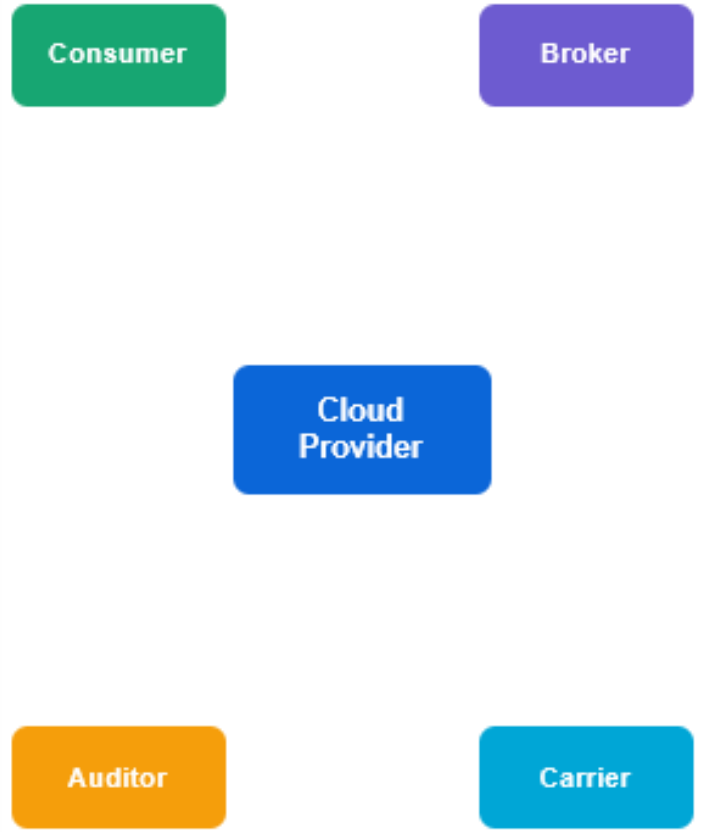
Tiêu chí chọn mô hình triển khai

- Yêu cầu bảo mật và tuân thủ dữ liệu.
- Độ trễ, vị trí người dùng và vị trí dữ liệu.
- Khả năng mở rộng và tốc độ triển khai.
- Năng lực nhân sự vận hành.
- Ngân sách đầu tư, chi phí vận hành và chiến lược dài hạn.
- Mức độ chấp nhận phụ thuộc nhà cung cấp.

Tiêu chí	Public	Private	Hybrid
Triển khai	Nhanh	Chậm hơn	Trung bình
Kiểm soát	Vừa	Cao	Cao
Chi phí đầu tư	Thấp	Cao	Vừa
Phức tạp	Vừa	Cao	Cao

Kiến trúc tham chiếu điện toán đám mây

- Kiến trúc tham chiếu giúp mô tả các vai trò và mối quan hệ trong hệ sinh thái cloud.
- NIST SP 500-292 mô tả năm tác nhân: Consumer, Provider, Broker, Auditor, Carrier.
- Mỗi tác nhân có trách nhiệm khác nhau trong cung cấp, sử dụng, tích hợp, kiểm toán và kết nối dịch vụ.
- Hiểu kiến trúc tham chiếu giúp thiết kế và quản trị cloud rõ ràng hơn.



Cloud Consumer

- Cá nhân hoặc tổ chức sử dụng dịch vụ cloud.
- Có thể là người dùng cuối, nhóm phát triển, phòng CNTT hoặc doanh nghiệp.
- Chịu trách nhiệm lựa chọn dịch vụ, cấu hình sử dụng, quản lý dữ liệu và chi phí.
- Ví dụ: sinh viên dùng Google Drive; doanh nghiệp dùng ERP SaaS; nhóm DevOps dùng Kubernetes cloud.



Cloud Consumer

Cloud Provider

- Nhà cung cấp xây dựng, vận hành và quản lý hạ tầng cloud.
- Cung cấp dịch vụ IaaS, PaaS, SaaS và các dịch vụ quản trị đi kèm.
- Đảm bảo hạ tầng vật lý, mạng lõi, nền tảng dịch vụ, SLA và hỗ trợ kỹ thuật.
- Ví dụ: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud hoặc nền tảng private cloud nội bộ.

Cloud Broker

- Bên trung gian hỗ trợ lựa chọn, tích hợp hoặc quản trị nhiều dịch vụ cloud.
- Có thể cung cấp tư vấn kiến trúc, tối ưu chi phí, quản lý đa cloud hoặc tích hợp dữ liệu.
- Hữu ích khi doanh nghiệp dùng nhiều nhà cung cấp hoặc thiếu năng lực chuyên sâu.
- Broker không thay thế hoàn toàn trách nhiệm của khách hàng.



Cloud Broker

Cloud Auditor

- Đánh giá bảo mật, hiệu năng, tuân thủ và quy trình vận hành cloud.
- Có thể là đơn vị kiểm toán độc lập hoặc bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Kiểm tra cấu hình, nhật ký, phân quyền, mã hóa, sao lưu và tuân thủ chính sách.
- Vai trò này đặc biệt quan trọng trong môi trường doanh nghiệp và hệ thống nhạy cảm.



Cloud Auditor

Cloud Carrier

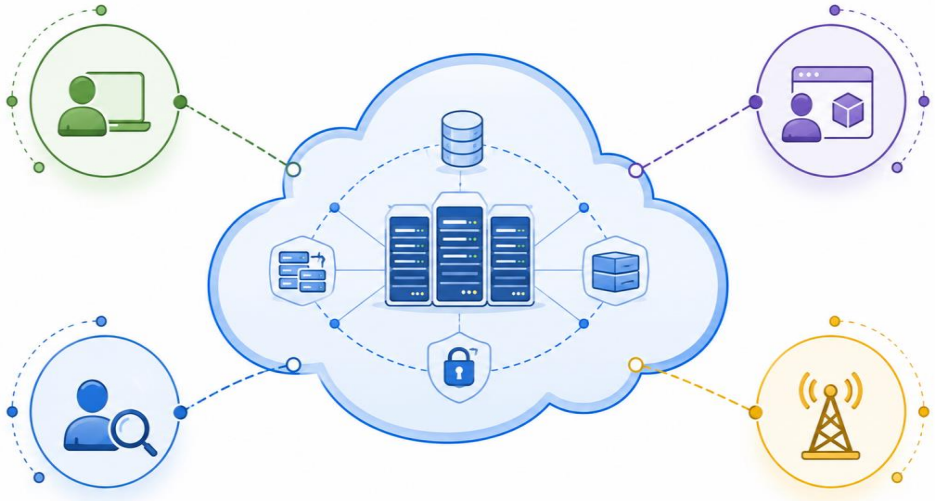
- Đơn vị cung cấp kết nối mạng giữa người dùng và dịch vụ cloud.
- Có thể là nhà cung cấp Internet, MPLS, VPN hoặc đường truyền riêng.
- Chất lượng carrier ảnh hưởng tới độ trễ, băng thông và độ ổn định dịch vụ.
- Trong thiết kế cloud doanh nghiệp, kết nối mạng riêng thường là yếu tố then chốt.



Cloud Carrier

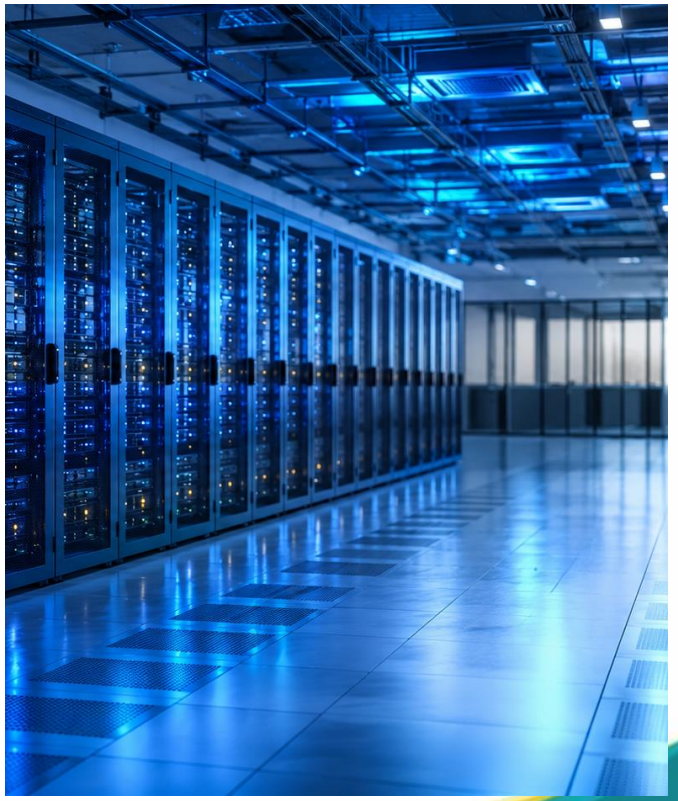
Kiến trúc tổng quát nhà cung cấp cloud

- Data center: cơ sở vật lý cho máy chủ, mạng, lưu trữ, điện và làm mát.
- Compute: máy ảo, container, serverless và GPU.
- Storage/database: lưu trữ, sao lưu, cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu.
- Network: định tuyến, bảo mật, cân bằng tải, kết nối riêng.
- Control plane: portal, API, IAM, monitoring, billing, automation.



Trung tâm dữ liệu cloud

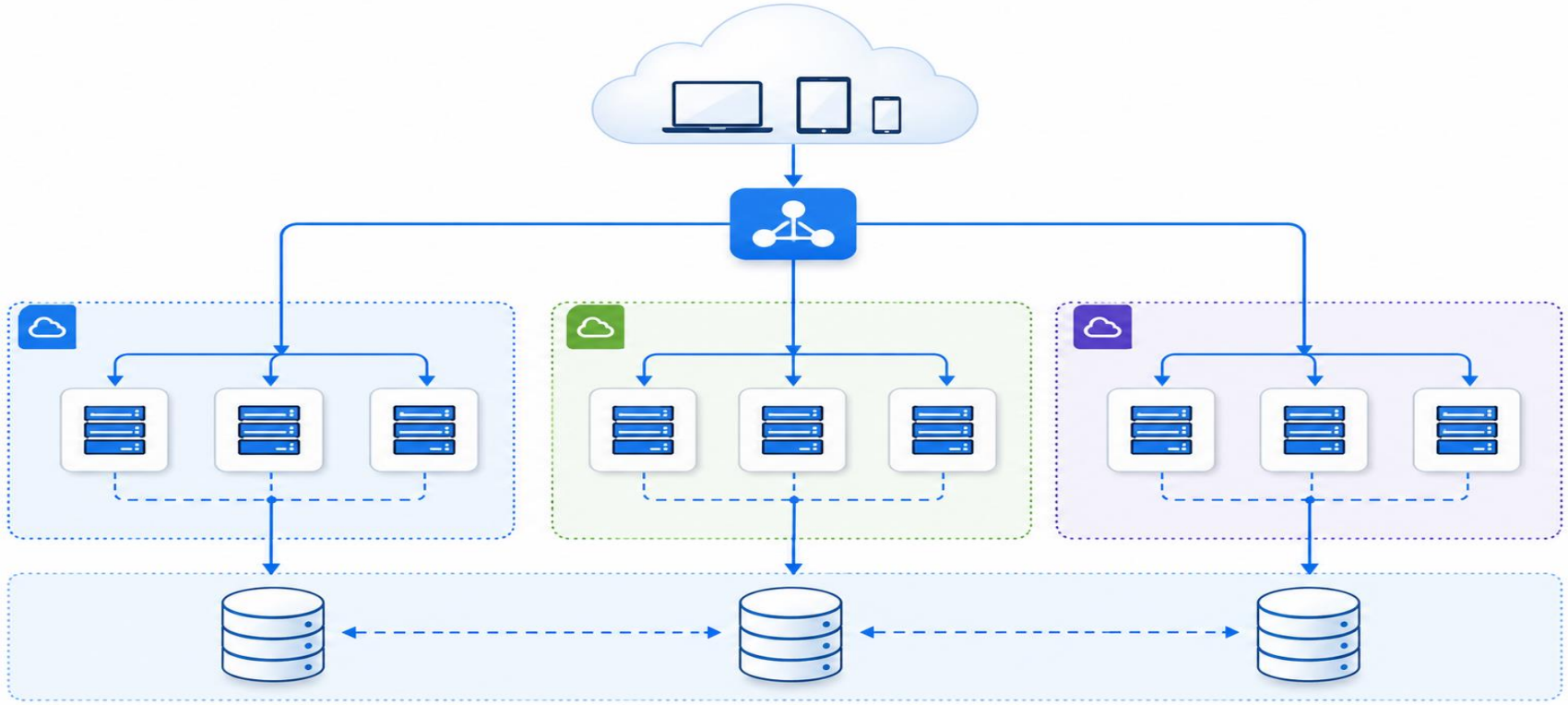
- Cloud vẫn dựa trên máy chủ, thiết bị mạng, lưu trữ và hệ thống điện/làm mát vật lý.
- Khác biệt nằm ở quy mô, tự động hóa, chuẩn hóa và khả năng cung cấp dịch vụ.
- Data center cloud thường được thiết kế với dự phòng điện, mạng, làm mát và bảo mật vật lý.
- Sự cố vật lý vẫn có thể ảnh hưởng dịch vụ nếu kiến trúc không có dự phòng.



Region và Availability Zone

- Region là vùng địa lý mà nhà cung cấp đặt hạ tầng cloud.
- Availability Zone là vùng sẵn sàng độc lập trong một region.
- Triển khai đa AZ giúp giảm rủi ro khi một khu vực con gặp sự cố.
- Chọn region cần cân nhắc độ trễ, chi phí, dịch vụ hỗ trợ và yêu cầu lưu trú dữ liệu.

Sơ đồ kiến trúc mạng đám mây



Ứng dụng phân tán qua nhiều vùng sẵn sàng

Tính sẵn sàng cao

- Mục tiêu: dịch vụ tiếp tục hoạt động dù một thành phần gặp lỗi.
- Kỹ thuật thường dùng: nhiều instance, cân bằng tải, health check, failover, database replication.
- Tính sẵn sàng cao cần thiết kế từ đầu, không chỉ bật một tùy chọn.
- Độ sẵn sàng càng cao thường chi phí càng tăng.

Khả năng chịu lỗi

- Hệ thống được thiết kế để tiếp tục vận hành khi có lỗi thành phần.
- Khác với sao lưu: sao lưu giúp phục hồi, còn chịu lỗi giúp giảm gián đoạn.
- Cần loại bỏ điểm lỗi đơn trong các thành phần quan trọng.
- Chịu lỗi tốt phải đi kèm giám sát và kiểm thử định kỳ.



Fault Tolerance

Khả năng phục hồi

- Khả năng khôi phục hệ thống sau sự cố hoặc mất dữ liệu.
- Phụ thuộc vào sao lưu, nhân bản, tài liệu vận hành và quy trình khôi phục.
- Hai chỉ số quan trọng: RTO và RPO.
- Khôi phục cần được kiểm thử, không chỉ lập kế hoạch trên giấy.



Recovery
Backup + Restore

SLI, SLO và SLA

- SLI(Service Level Indicator): chỉ số đo lường mức dịch vụ, ví dụ uptime, latency, error rate.
- SLO (Service Level Objective): mục tiêu nội bộ hoặc mục tiêu kỹ thuật cho SLI.
- SLA(Service Level Agreement): cam kết dịch vụ với khách hàng, thường có điều khoản bồi hoàn.
- Không nên cam kết SLA cao hơn năng lực kiến trúc thực tế.

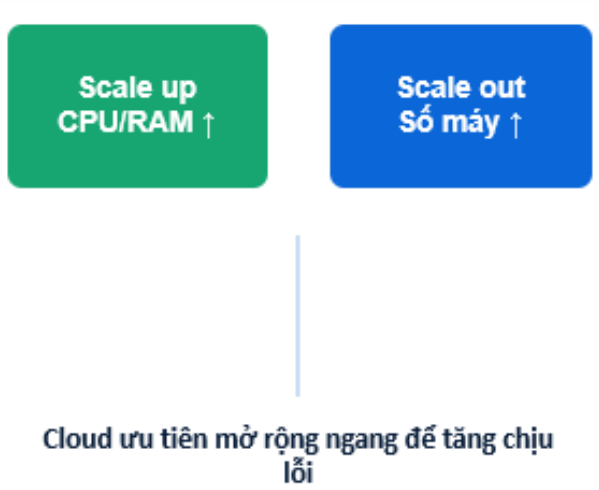
Mức	Downtime/năm
99%	3,65 ngày
99,9%	8,76 giờ
99,99%	52,6 phút
99,999%	5,26 phút

Tính thời gian ngừng dịch vụ

- 99% uptime tương đương khoảng 3,65 ngày downtime mỗi năm.
- 99,9% uptime tương đương khoảng 8,76 giờ downtime mỗi năm.
- 99,99% uptime tương đương khoảng 52,6 phút downtime mỗi năm.
- 99,999% uptime tương đương khoảng 5,26 phút downtime mỗi năm.
- Cần chọn mức SLA phù hợp với giá trị nghiệp vụ.

Khả năng mở rộng

- Scale up: tăng cấu hình một máy, ví dụ CPU/RAM lớn hơn.
- Scale out: tăng số lượng máy hoặc container xử lý song song.
- Cloud thường khuyến khích scale out để tăng linh hoạt và chịu lỗi.
- Thiết kế ứng dụng không trạng thái giúp scale out dễ hơn.



Khả năng mở rộng

- **Scale up** (mở rộng theo chiều dọc) là việc nâng cấp cấu hình của một máy chủ hiện có bằng cách thêm CPU, RAM hoặc ổ cứng. **Scale down** là quá trình ngược lại, giảm bớt tài nguyên của máy chủ khi nhu cầu sử dụng thấp. Cả hai đều giúp tối ưu hóa chi phí và hiệu năng đám mây.



Scale up (Mở rộng theo chiều dọc)

- Là hành động "thay một cỗ máy yếu bằng một cỗ máy mạnh hơn". Trên các nền tảng đám mây, hành động này tương đương với việc bạn chuyển đổi máy chủ ảo (VM) của mình sang một gói cấu hình cao hơn (VD: nâng từ 2 CPU/4GB RAM lên 4 CPU/8GB RAM).
- **Khi nào nên dùng:** Phù hợp cho các ứng dụng đơn khối (monolithic) hoặc cơ sở dữ liệu xử lý nặng, yêu cầu dữ liệu tập trung và không cần cấu hình phức tạp.
- **Ưu điểm:** Dễ quản lý, dễ thực hiện, không cần thiết kế lại mã nguồn hay kiến trúc.
- **Nhược điểm:** Có giới hạn vật lý (không thể nâng cấp mãi mãi) và thao tác này thường yêu cầu khởi động lại (downtime) hệ thống.

Scale down (Thu hẹp theo chiều dọc)

- Là hành động gỡ bớt tài nguyên của máy chủ. Thao tác này giúp tự động hóa việc cắt giảm cấu hình máy chủ xuống mức thấp hơn để tiết kiệm tiền khi các yêu cầu hệ thống hạ nhiệt.
- **Khi nào nên dùng:** Khi hết giờ làm việc, qua mùa cao điểm, hoặc khi hệ thống đang bị lãng phí tài nguyên.
- **Ưu điểm:** Tránh lãng phí, giảm thiểu tối đa hóa đơn thanh toán hàng tháng cho nhà cung cấp dịch vụ.
- **Nhược điểm:** Đòi hỏi cấu hình đúng thời điểm để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

Scale Up vs Scale Out

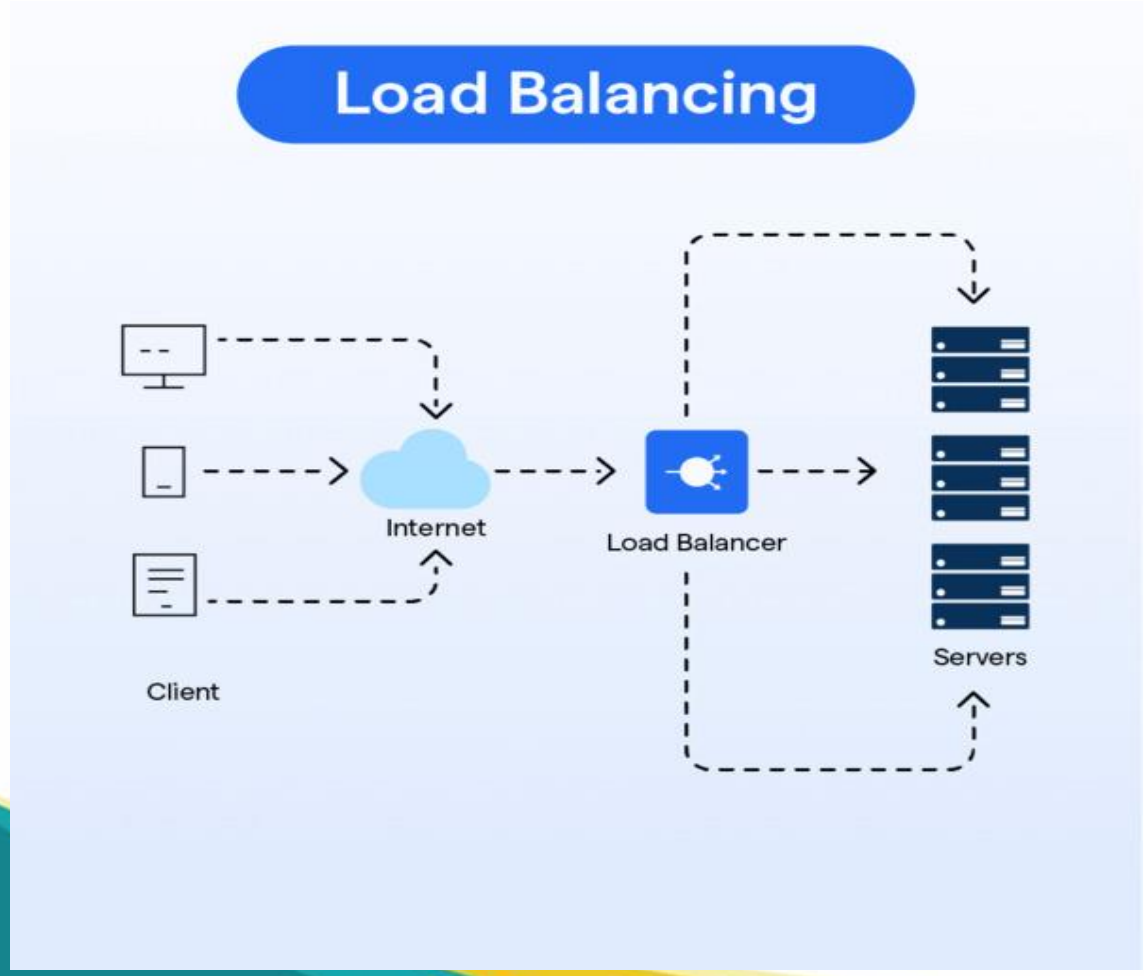


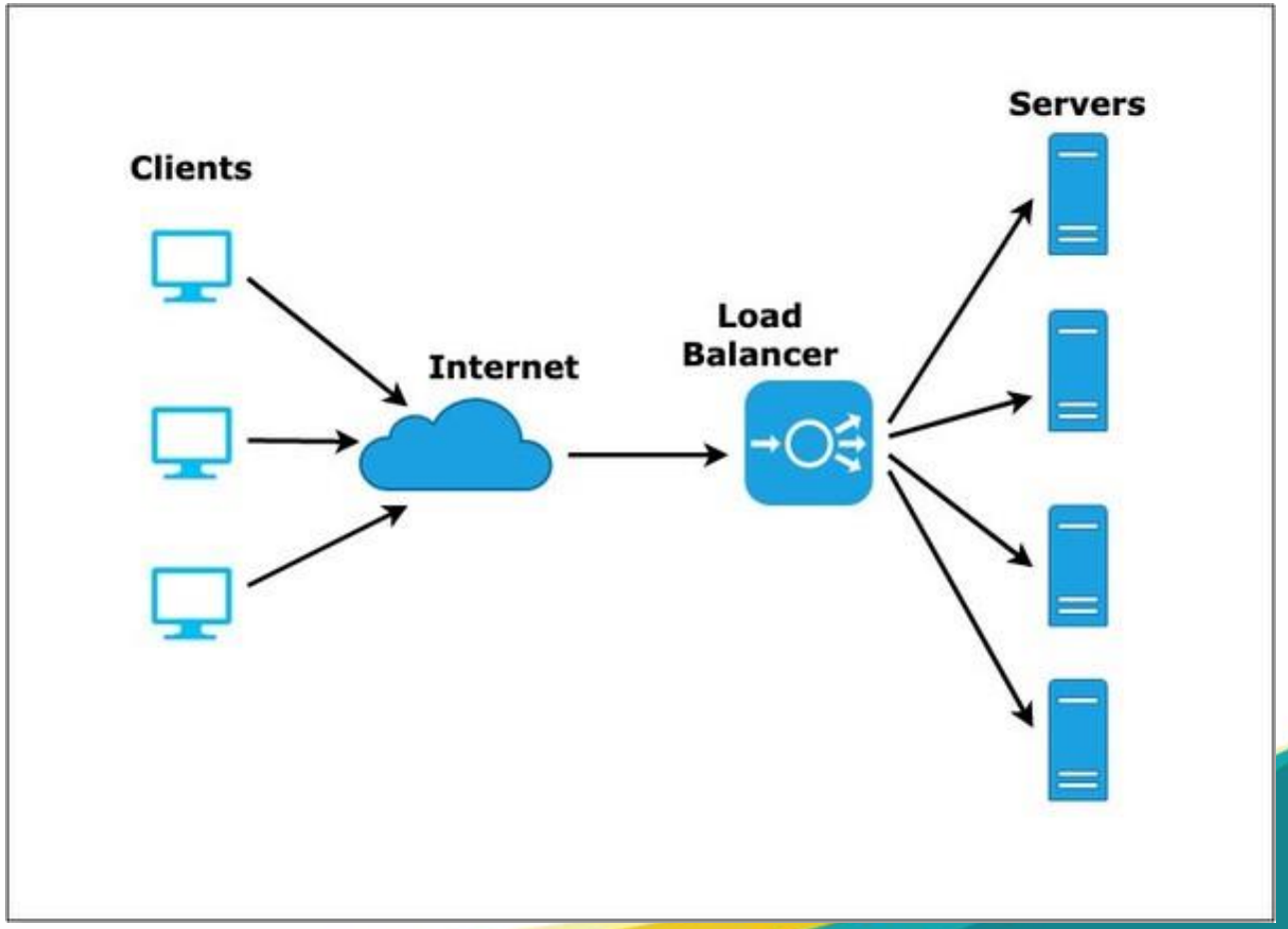
Cân bằng tải

- Load balancer phân phối yêu cầu tới nhiều máy chủ phía sau.
- Hỗ trợ health check để loại bỏ máy lỗi khỏi nhóm phục vụ.
- Giúp tăng hiệu năng, sẵn sàng và khả năng mở rộng.
- Có thể cân bằng tải lớp 4 hoặc lớp 7 tùy dịch vụ.



Load Balancing





Tự động mở rộng

- Auto scaling tăng hoặc giảm tài nguyên theo chính sách.
- Chính sách có thể dựa trên CPU, memory, số request, queue length hoặc lịch thời gian.
- Giúp cân bằng hiệu năng và chi phí.
- Cần đặt ngưỡng tối thiểu, tối đa và thời gian làm nguội hợp lý.

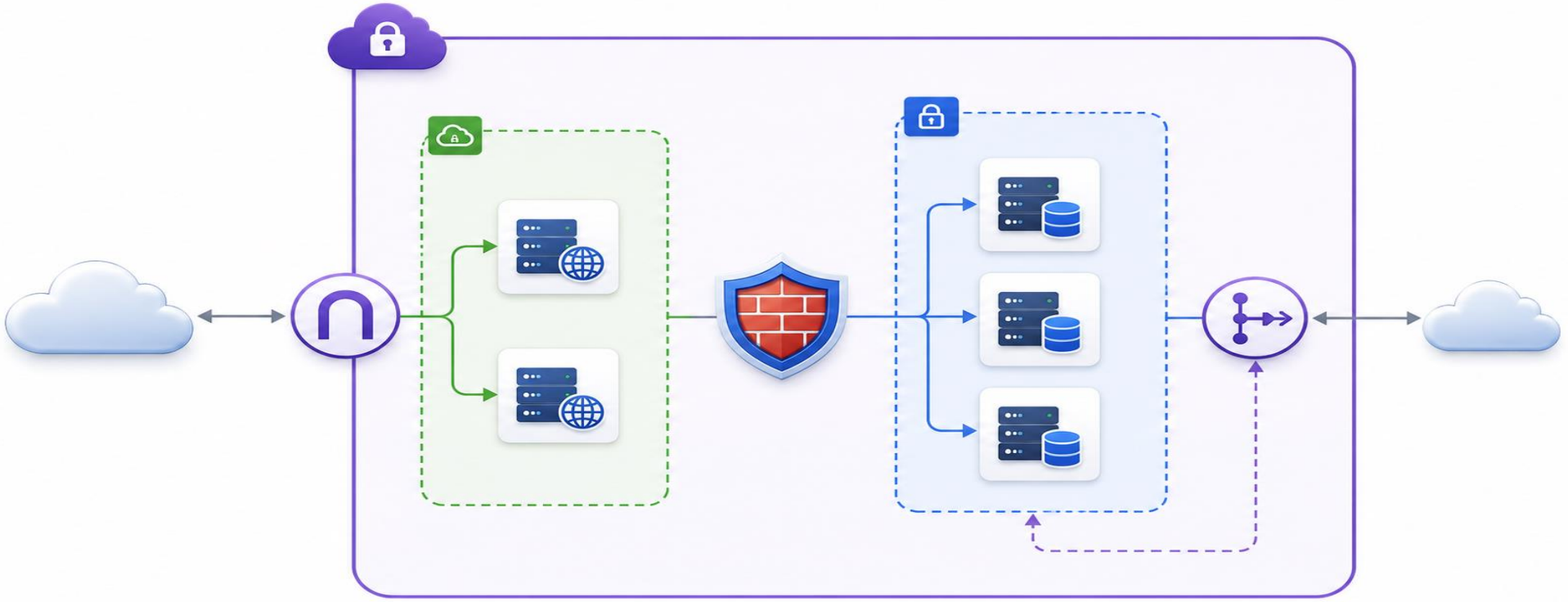


Auto Scaling

Cloud networking cơ bản

- Mạng riêng ảo cloud là không gian mạng logic của khách hàng.
- Subnet chia tài nguyên theo vùng, tầng ứng dụng hoặc mức bảo mật.
- Route table điều khiển đường đi của gói tin.
- Internet Gateway, NAT Gateway, VPN và firewall quyết định khả năng truy cập.
- Thiết kế mạng tốt là nền tảng cho bảo mật và vận hành cloud.

Sơ đồ mạng cơ bản



Mạng cloud với subnet, firewall và gateway

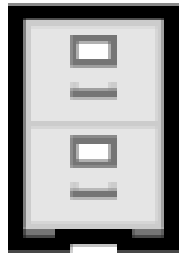
Cloud storage cơ bản

- Block storage: giống ổ đĩa gắn vào máy ảo, phù hợp hệ điều hành và database.
- File storage: chia sẻ tệp qua giao thức mạng, phù hợp nhiều máy cùng truy cập.
- Object storage: lưu trữ đối tượng với metadata, phù hợp ảnh, video, backup và data lake.
- Chọn sai loại lưu trữ có thể ảnh hưởng hiệu năng và chi phí.

Loại	Đặc điểm	Ví dụ dùng
Block	Ổ đĩa	VM/DB
File	Chia sẻ tệp	Nhiều máy
Object	Đối tượng	Backup/Data Lake

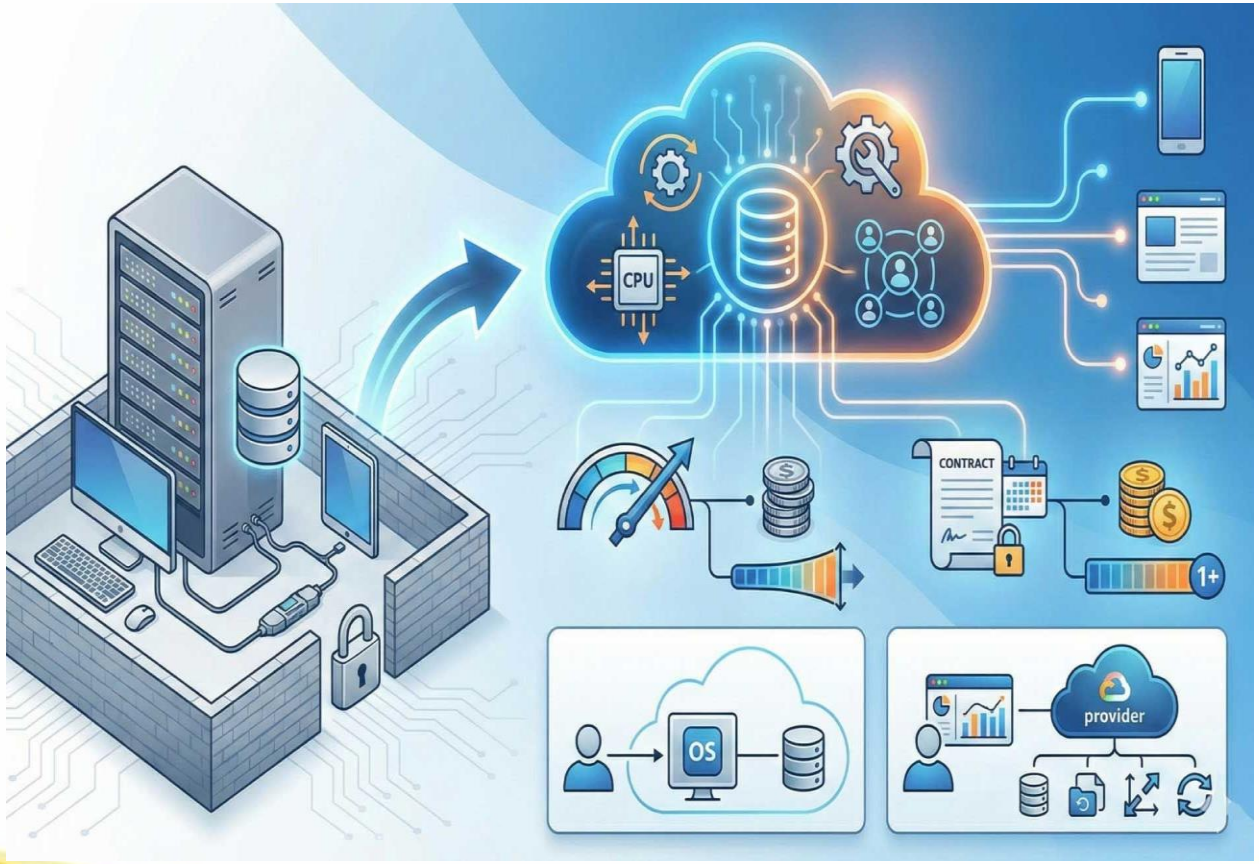
Cloud database cơ bản

- Database tự quản trị: khách hàng cài và vận hành trên máy ảo.
- Database được quản lý: provider hỗ trợ backup, patching, replication và monitoring.
- Managed database giảm gánh nặng vận hành nhưng có giới hạn tùy biến.
- Cloud cung cấp cả SQL, NoSQL, cache, warehouse và dịch vụ phân tích.



Managed Database

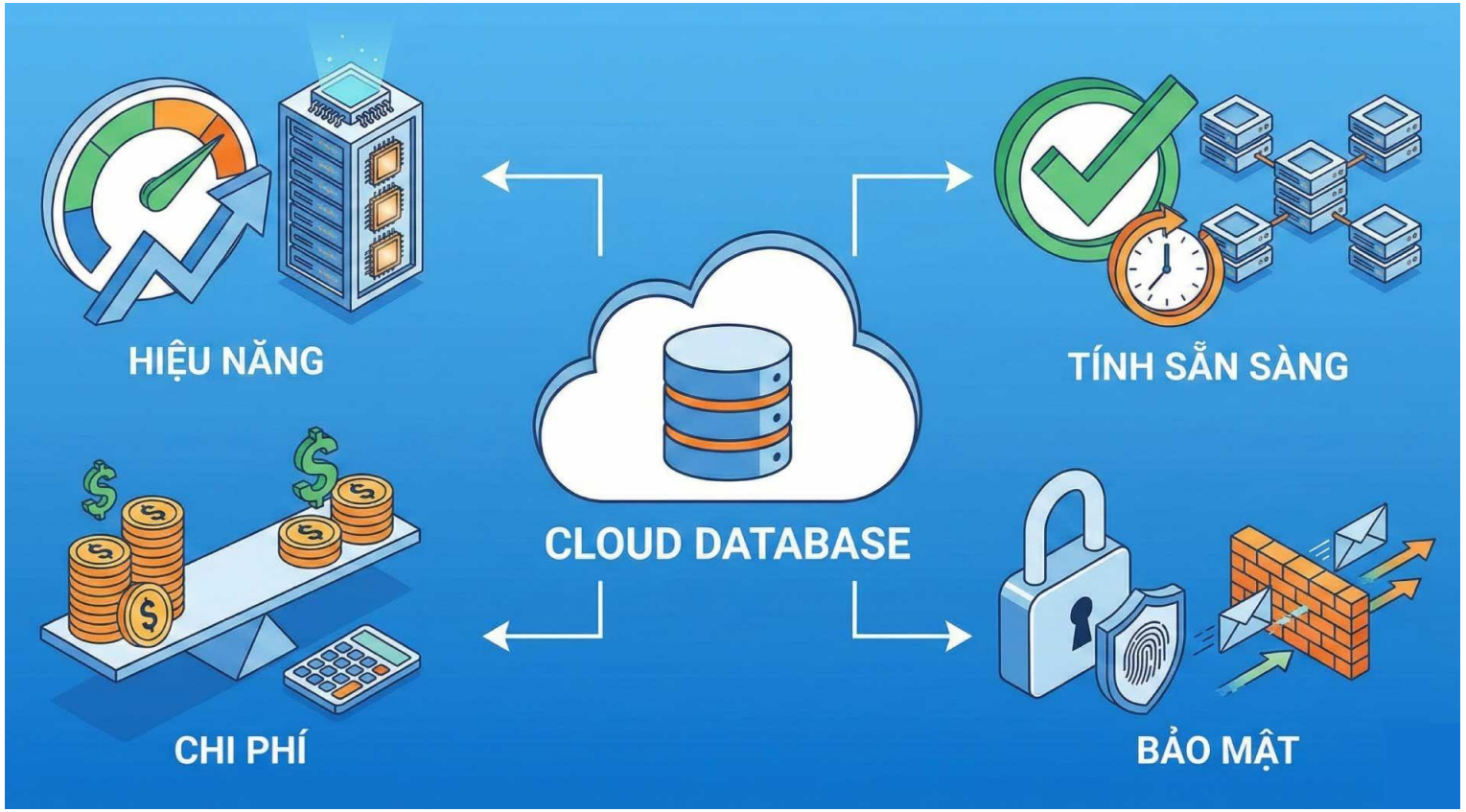
DWaaS (Data Warehouse as a Service)



Khi triển khai trên public cloud, doanh nghiệp thường chọn giữa hai mô hình:

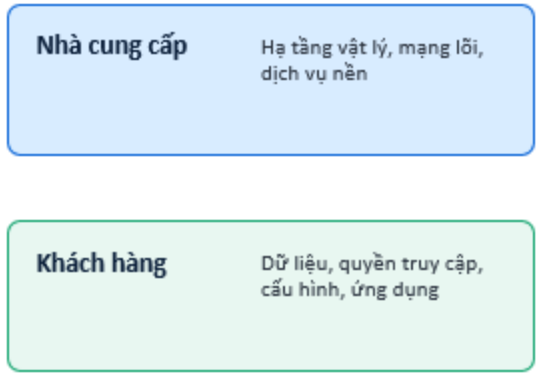
- **Self-managed database (Cơ sở dữ liệu tự quản lý):** Cơ sở dữ liệu chạy trong máy ảo trên hạ tầng IaaS. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về phần cứng và lớp ảo hóa, còn doanh nghiệp quản lý hệ điều hành (OS), cũng như toàn bộ việc cài đặt, cấu hình và vận hành cơ sở dữ liệu.
- **Managed database service (DBaaS):** Nhà cung cấp đảm nhiệm toàn bộ hạ tầng và nền tảng cơ sở dữ liệu, bao gồm provisioning, sao lưu, mở rộng và cập nhật. DBA chỉ cần giám sát và điều chỉnh khi cần. Tương tự như vậy, đối với kho dữ liệu, dịch vụ DWaaS (Data Warehouse as a Service) cũng hoạt động theo cơ chế này.

Yếu tố cần đánh giá khi lựa chọn Cloud Database



Mô hình chia sẻ trách nhiệm

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm bảo mật "của cloud": hạ tầng, trung tâm dữ liệu, mạng lõi, dịch vụ nền.
- Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật "trong cloud": dữ liệu, tài khoản, phân quyền, cấu hình, ứng dụng.
- Phạm vi trách nhiệm thay đổi theo IaaS, PaaS và SaaS.
- Sai cấu hình của khách hàng là nguyên nhân rủi ro rất phổ biến.



AWS Well-Architected Framework

- Khung hướng dẫn thiết kế hệ thống cloud an toàn, tin cậy, hiệu quả và tối ưu.
- Sáu trụ cột: Operational Excellence, Security, Reliability, Performance Efficiency, Cost Optimization, Sustainability.
- Có thể dùng như checklist khi đánh giá kiến trúc cloud.
- Không phụ thuộc hoàn toàn vào AWS; tư duy kiến trúc có thể tham khảo rộng hơn.



Azure Well-Architected Framework

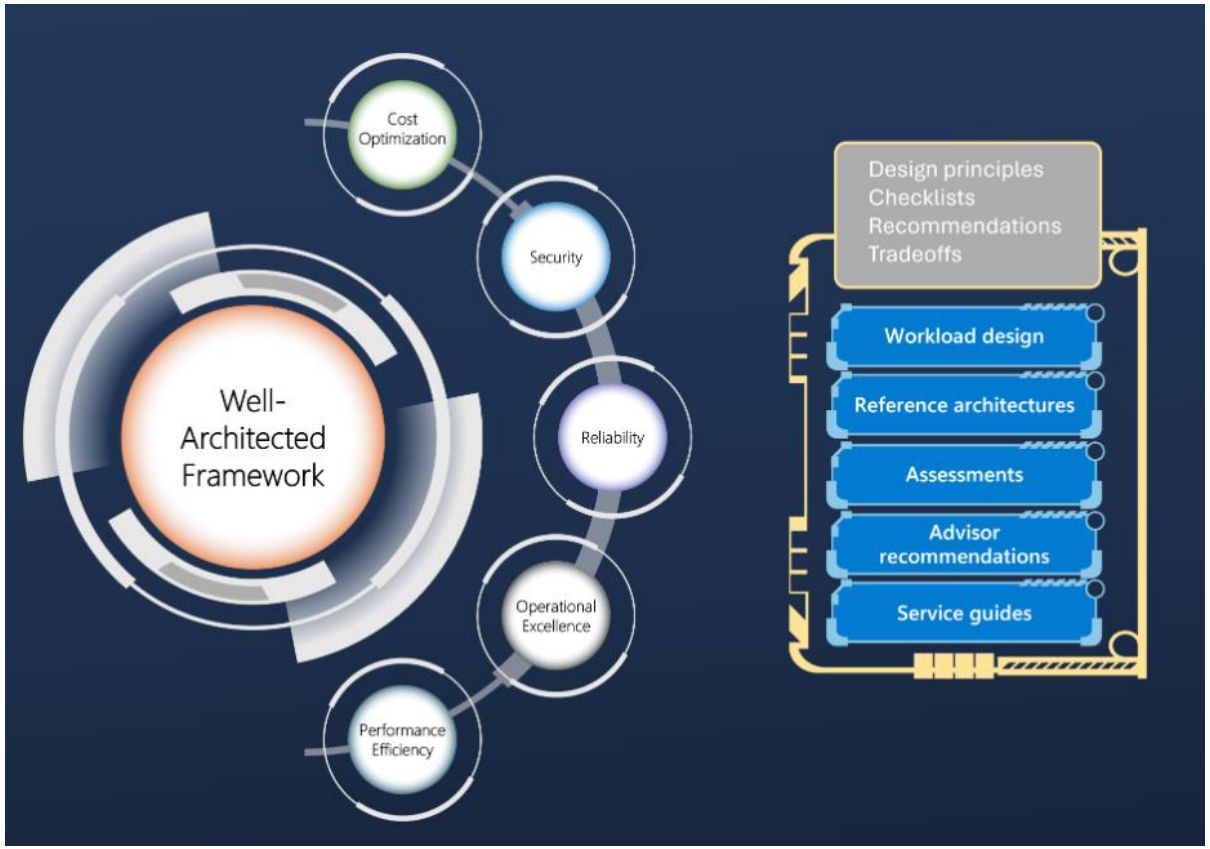
- Azure cũng cung cấp khung hướng dẫn thiết kế workload trên cloud.
- Các trụ cột cốt lõi: Reliability, Security, Cost Optimization, Operational Excellence, Performance Efficiency.
- Mục tiêu là hỗ trợ kiến trúc sư đánh giá quyết định thiết kế và cải tiến hệ thống.
- So sánh nhiều framework giúp sinh viên hiểu nguyên tắc chung của kiến trúc cloud.



Azure Well-Architected Framework

- Azure cũng cung cấp khung hướng dẫn thiết kế workload trên cloud.
- Các trụ cột cốt lõi: Reliability, Security, Cost Optimization, Operational Excellence, Performance Efficiency.
- Mục tiêu là hỗ trợ kiến trúc sư đánh giá quyết định thiết kế và cải tiến hệ thống.
- So sánh nhiều framework để hiểu nguyên tắc chung của kiến trúc cloud.

Azure Well-Architected Framework?



Mô hình giá cloud thường gặp

- Pay-as-you-go: trả theo mức sử dụng thực tế.
- Reserved/Savings: cam kết sử dụng để giảm giá.
- Spot/Preemptible: tài nguyên giá thấp nhưng có thể bị thu hồi.
- Free tier: gói miễn phí hoặc hạn mức dùng thử.
- Data transfer và lưu trữ lâu dài có thể là nguồn chi phí đáng kể.



Pricing Models

Mô hình giá cloud thường gặp

- Các mô hình tính giá cloud (đám mây) thường dựa trên nguyên tắc **Pay-as-you-go**, giúp tối ưu hóa chi phí thay vì mua thiết bị vật lý. Dưới đây là các mô hình phổ biến nhất được các nhà cung cấp như Google Cloud, Microsoft Azure, hoặc các nhà cung cấp nội địa áp dụng:

Trả theo mức sử dụng thực tế (Pay-as-you-go)

- **Khái niệm:** Bạn chỉ trả tiền cho các tài nguyên (CPU, RAM, ổ cứng, dung lượng mạng) đã thực sự tiêu thụ.
- **Cách tính:** Thường tính theo giờ (hoặc giây) đối với máy chủ, và tính theo dung lượng (GB) hoặc số lượng yêu cầu (Request) đối với cơ sở dữ liệu và lưu trữ.
- **Đặc điểm:** Rất linh hoạt, dễ dàng tăng/giảm quy mô. Tuy nhiên, nếu không quản lý tốt, chi phí có thể tăng đột biến.

Trả trước/Cam kết sử dụng (Reserved Instances / Committed Use)

- **Khái niệm:** Doanh nghiệp cam kết sử dụng tài nguyên trong một khoảng thời gian dài (thường là 1 năm hoặc 3 năm).
- **Đổi lại:** Được nhà cung cấp chiết khấu giảm giá rất sâu (lên đến 30% - 70% so với giá gốc).
- **Đặc điểm:** Phù hợp cho các ứng dụng hoặc hệ thống lõi có nhu cầu chạy ổn định 24/7.

Đăng ký theo gói (Subscription / License-based)

- **Khái niệm:** Thường áp dụng cho các mô hình SaaS (Software-as-a-Service) như Cloud ERP hoặc các công cụ quản lý.
- **Cách tính:** Tính phí cố định định kỳ theo tháng hoặc theo năm dựa trên số lượng người dùng (per user) hoặc cấp độ tính năng.

Mô hình theo tầng (Tiered Pricing / Freemium)

- **Khái niệm:** Cung cấp dịch vụ với các mức giới hạn cụ thể, thường dùng cho dịch vụ lưu trữ hoặc API.
- **Đặc điểm:** Có gói miễn phí (Free Tier) với các tính năng cơ bản. Nếu vượt quá dung lượng hoặc giới hạn cho phép, người dùng sẽ bị tính phí hoặc phải nâng cấp lên gói cao hơn (như Google Drive, Firebase).

Chi phí dựa trên hiệu năng (Provisioned Throughput)

- **Khái niệm:** Phổ biến trong các cơ sở dữ liệu lớn (NoSQL).
- **Đổi lại:** Bạn không trả tiền cho dung lượng lưu trữ, mà trả tiền cho số lượng yêu cầu đọc/ghi (Read/Write Units) mà hệ thống có thể xử lý trong một giây.

Lợi ích của điện toán đám mây

- Triển khai nhanh và giảm thời gian ra mắt sản phẩm.
- Mở rộng linh hoạt theo nhu cầu.
- Truy cập dịch vụ hiện đại: AI, dữ liệu lớn, IoT, bảo mật, DevOps.
- Cải thiện khả năng phục hồi nếu thiết kế đúng.
- Hỗ trợ làm việc phân tán và đổi mới liên tục.



Cloud Benefits

Rủi ro và thách thức

- Vendor lock-in
- Sai cấu hình
- Chi phí vượt
- Thiếu kỹ năng
- Rò rỉ dữ liệu

- Phụ thuộc nhà cung cấp và khó di chuyển hệ thống.
- Cấu hình sai dẫn đến lộ dữ liệu hoặc mở cổng không cần thiết.
- Chi phí tăng do thiếu giám sát và tối ưu.
- Thiếu kỹ năng cloud, DevOps, bảo mật và quản trị chi phí.
- Tuân thủ dữ liệu, vị trí lưu trữ và kiểm toán cần được xem xét từ đầu.

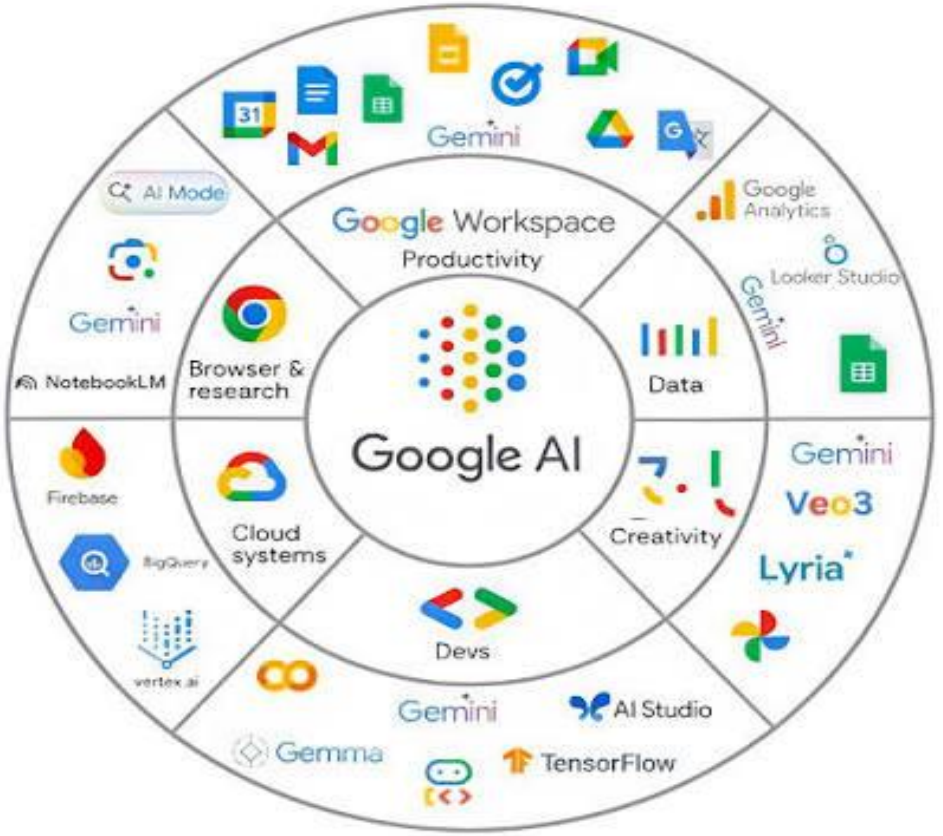
Thảo luận

- Một hệ thống thương mại điện tử nên chọn public, private hay hybrid cloud? Vì sao?
- Vì sao SaaS không phù hợp với mọi bài toán doanh nghiệp?
- Một trường đại học nên dùng SaaS, PaaS hay IaaS cho hệ thống học trực tuyến?
- Nếu yêu cầu uptime 99,99%, kiến trúc cần có những thành phần nào?
- Ba rủi ro cloud quan trọng nhất theo góc nhìn của nhóm là gì?

Tổng kết chương

- Điện toán đám mây là mô hình cung cấp tài nguyên CNTT dưới dạng dịch vụ.
- Năm đặc trưng thiết yếu giúp phân biệt cloud với hosting/ảo hóa truyền thống.
- IaaS, PaaS, SaaS khác nhau ở phạm vi khách hàng quản lý.
- Public, private, community, hybrid và multi-cloud phục vụ các nhu cầu triển khai khác nhau.
- Kiến trúc cloud cần cân bằng hiệu năng, bảo mật, sẵn sàng và chi phí.

Hệ sinh thái Google cloud



Hệ sinh thái cloud?



Tài liệu tham khảo chính

- NIST SP 800-145: The NIST Definition of Cloud Computing.
- NIST SP 500-292: Cloud Computing Reference Architecture.
- AWS Well-Architected Framework.
- Microsoft Azure Well-Architected Framework.
- Huỳnh Quyết Thắng (2020), Điện toán đám mây, NXB Bách khoa Hà Nội.



References

Thank you!

